

计算机技术

求解 TSP 的改进模拟退火算法研究

李 鼎 孟 杰 黄生俊 张 涛

(国防科学技术大学信息系统与管理学院,长沙 410073)

摘 要 通过分析传统 SA 算法原理和存在的不足,提出三种改进:增加记忆功能,避免遗失当前最优解;设置稳定抽样判定条件,保证全局搜索能力。提供 7 种扰动机制,提高结果改进效果。设计对比实验验证各种改进,分析出较好参数配置,构造较理想的改进 SA 算法。经过国际公认的 TSPLIB 提供的实验数据的验证,改进算法在性能上比 GA 和传统的 SA 算法均有较大提高。

关键词 模拟退火算法 TSP 记忆功能 扰动机制
中图法分类号 TP183; **文献标志码** A

TSP(traveling salesman problem,巡回旅行商问题),由管梅谷教授 1960 年首先提出,是一个已经被证明为 NP-Hard 的组合优化问题^[1]。TSP 可表示为:设有 N 个城市 $C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$,给定 C 中任意两个城市间的距离 $d(C_X, C_Y) = d_{XY}$; $X \geq 1$, $Y \leq N$,现要找出一个城市的排列 $C = \{C(1), C(2), \dots, C(N)\}$,使得闭合路径长度为最小。

TSP 的求解算法包括两大类:精确解法和启发式算法^[2]。由于精确解法受到求解规模的限制,而近年来问题规模越来越大,因此国内外学者的研究主要倾向于启发式算法:遗传算法(genetic algorithm, GA)、蚁群算法(ant colony algorithm, ACO)、模拟退火(simulated annealing, SA)算法、禁忌搜索(tabu search, TS)算法等^[3-7]。

针对 TSP 的改进 SA 算法研究,国内外学者已经做了很多工作^[8-10];提出了许多改进算法,其中有一部分改进效果比较明显,但以往学者提出的改进大多都是基于自己的经验,缺乏细致科学的性能筛选分析实验,所以主观性太强。本文则针对传统

SA 算法的不足,从三个方面提出了改进的 SA 算法的想法,然后以 TSP 标准测试库 TSPLIB^[11] 中的数据对每一种改进想法进行仿真实验,对其改进性能进行对比分析,最终筛选出相对理想的改进 SA 算法。最后的数据验证也表明改进 SA 算法在性能上比 GA 和传统 SA 算法都有较大提高。

1 传统模拟退火算法

1.1 模拟退火算法基本原理

模拟退火算法原理来源于固体退火:将固体加热至充分高,再让其徐徐冷却,加热时,固体内部粒子随升温变为无序状,内能增大,而徐徐冷却时粒子渐趋有序,在每个温度都达到平衡态,最后在常温时达到基态,内能减为最小。根据 Metropolis 准则,粒子在温度 T 时趋于平衡的概率为 $e^{-\Delta E / (kT)}$,其中 E 为温度 T 时的内能, ΔE 为其改变量, k 为 Boltzmann 常数。

用固体退火模拟组合优化问题,将内能 E 模拟为目标函数值 f ,温度 T 演化成控制参数 t ,即得到解组合优化问题的模拟退火算法:由初始解 i 和控制参数初值 t 开始,对当前解重复“产生新解—计算目标函数差—接受或舍弃”的迭代,并逐步衰减 t 值(由冷却进度表(cooling schedule)控制),算法终止时的当前解即为所得近似最优解,这是基于蒙特卡罗迭代求解法的一种启发式随机搜索过程。

2013 年 5 月 9 日收到

第一作者简介:李 鼎(1989—),男,硕士研究生,研究方向:装备综合保障。E-mail: 810360656@qq.com。

1.2 模拟退火算法模型流程

模拟退火算法模型包括编码方式、目标函数、冷却进度表、扰动机制、内循环机制、外循环机制等,其中最基础的是编码方式、目标函数和冷却进度表。

1.2.1 编码方式

求解 TSP 问题的各种编码中,多数以遍历城市的次序排列进行编码,即整数编码。这种方法简单、自然、容易理解。如城市编号为 $3, 2, 5, 4, 7, 1, 6, 9, 8$ 表示从 3 号城市出发,经过 2、5、4、7、1、6、9、8 后,最终又回到了城市 3。

1.2.2 目标函数

TSP 问题的一个个体为 $C = \{C(1), C(2), \dots, C(N)\}$, 其目标函数定义为个体所代表路径确切距离的长度,即

$$O: f(C) = \sum_{i=1}^{N-1} d(C(i), C(i+1)) + d(C(N), C(1))。$$

式中 $C(i)$ 为路径 C 的第 i 个城市, $d[C(i), C(j)]$ 为两城市间的距离,而且 $d[C(i), C(j)] = d[C(j), C(i)]$ 。在后面的运行过程中,算法试图使适应度函数 $f(C)$ 最小化并认为使得该函数取得较小值的解为较优解。

1.2.3 冷却进度表

传统冷却进度表包括初始温度 T_0 、衰减函数 $g(T_0)$, 以及当前温度 T 下内循环迭代次数 L 。

初始温度 T_0 针对不同的问题可以有不同的取值方法,一般 TSP 常用的方法为: 随机产生 N 个个体,分别计算其目标函数值 $f(C^k)$, $k = 1, 2, \dots, N$, T_0 有如下两种取值方式:

$$W1: T_0 = \max [f(C^k)] - \min [f(C^k)];$$

$$W2: T_0 = \max [f(C^k)]。$$

温度衰减函数 $g(T_0)$ 根据不同问题的需要,可以设置不同的衰减速度,常见的有三种:

$$G1: g(T_0) = T_0 / (1 + i);$$

$$G2: g(T_0) = T_0 / \lg(1 + i);$$

$$G3: g(T_0) = [g(i/T_0 + 1)]^{-1}。$$

当前温度 T 下内循环迭代次数 L 通常取常数定

值。

1.2.4 模型流程

模拟退火算法可以分解为解空间、目标函数和初始解三部分。其模型的具体流程如下:

(1) 初始化: 初始温度 T_0 (充分大), 初始解 C (C 表示城市序列,是算法迭代的起点), 每个 t 值的迭代次数 L 。

(2) 对 $k = 1, \dots, L$ 做第(3)至第(5)步。

(3) 随机产生扰动,得到新解 C' 。

(4) 计算增量 $\Delta f = f(C') - f(C)$, 其中 $f(C)$ 为目标函数。

(5) 若 $\Delta f \leq 0$, 则接受新解, 否则以概率 $p(\Delta f) = \exp(-\Delta f/T)$ 接受新解, 以概率 $1 - p(\Delta f)$ 接受原解, 并以接受的解作为下一次模拟的初始解。

(6) 温度 T 按一定的规律逐渐减少。

(7) 如果满足终止条件则输出当前解作为最优解, 结束程序; 如果不满足则转第(2)步。

2 改进模拟退火算法

分析 SA 退火算法可以发现,虽然 SA 算法存在有限度地接受劣解、可以跳出局部最优解原理简单、使用灵活、适合求解出优化问题的全局最优或近似全局最优解等优点; 但它存在以下三点主要问题: ①退火速度问题。同一温度下的充分搜索是相当必要的,在变量多、目标函数复杂时,为了得到一个较好的近似解,温度 T 需要从一个较大的值开始,并在每一个温度值 T 执行多次 Metropolis 算法,迭代运算速度慢。②扰动机制种类繁多,灵活性大,每一种的收敛速度和寻优能力不易估计,选择时难以抉择。③搜索过程中由于执行概率接受环节而遗失当前遇到的最优解。针对以上三个问题,提出以下三点改进。

2.1 内循环改进

虽然传统的 SA 方法设置了内循环,在同一温度值 T 执行多次 Metropolis 算法,保证全局搜索能力。但是实践表明,将温度 T 下执行 Metropolis 算法的次数设置为定值往往不够灵活,次数过多造成时间的浪费,次数过少则损失解的质量。改进之处即

设置采样稳定条件,使得采样次数可以根据当前所得解的情况灵活处理,在保证解质量的前提下,尽量避免时间的浪费。

采样稳定条件定义为:同一温度 T 下局部解未被提高的次数 L 。具体操作是在每个温度 T 开始时设置一个局部解未被提高次数计数器 $num = 0$,然后每执行一次 Metropolis 算法之后进行判断,如果局部解被提高了就将 num 重新置于 0,否则就将 num 加 1;这样直到 num 达到上限 L 时跳出当前温度 T 的内循环。

2.2 扰动机制改进

传统的 SA 算法选用单一的扰动机制,而且没有证明这种单一的扰动机制就是最优的,因此造成解被改进的可能性不大。改进之处在于提供了 6 种扰动机制,给它们以同等机会被采用,这样就增大了解被改进的可能性。扰动机制如图 1 所示。

M1 相邻两城市互换位 C 12345 <u>6</u> 789 C' 12346 <u>5</u> 789	M2 两城市互换位 C 123456789 C' 127456389
M3 单城市移位 C 123456789 C' 126345789	M4 城市子排序移位 C 123456789 C' 127834569
M5 城市子排序反序 C 123456789 C' 126543789	M6 城市子排序反序并移位 C 123456789 C' 167854329

图 1 扰动机制示意图

其中 M5 还有一个变种,即城市子排列双向反序,如图 2 所示:

M5' 城市子排序双向反序 C 123456789 C' 216543987
--

图 2 城市子排列双向反序

2.3 记忆功能改进

传统 SA 算法“依概率接受”思想,使得当前状态可能要比搜索过程中某些中间状态差,在仿真实验中已经发现最终得到的近似最优解有时候比中间经历的最好解差,这样就浪费了搜索时间,影响了搜索效果。为了不损失搜索过程中遇到的当前最优解,并提高搜索效果,加快搜索速度,文章的改进之处在于增加了记忆功能。

记忆功能是指在搜索过程中记住当前最优解,并及时更新使之能记住搜索过程中遇到的最好解,避免了由于执行概率接受环节而遗失当前遇到的最优解,增加了这种记忆能力的模拟退火算法已成为一种智能化的算法。

2.4 改进后的模型流程

在传统 SA 算法的基础上,加入以上三种改进,实现后的模型流程为如下:

(1) 运用公式 W1 或 W2 产生初始温度 T_0 ,随机产生初始解 C ,定义记忆器 $best = C$,定义局部最大无更优解产生次数 L 、全局最大无更优解产生次数 M 、局部最优解未更新次数 $num = 0$ 、全局最优解未更新次数 $aim = 0$ 、退火代数 $k = 0$ 。

(2) $k = k + 1$,运用公式 G1、G2 或 G3 更新温度 T_k 。

(3) 对个体 C 以同等概率执行 3.3 中的 6 种扰动机制,产生新解 C' 。

(4) 按公式 O 计算增量 $\Delta f = f(C') - f(C)$,如果 $\Delta f < 0$,则 $C = C'$, $num = 0$,转第(7)步。

(5) 计算概率值 $p(\Delta f) = \exp(-\Delta f/T_k)$,产生伪随机数 r ,如果 $r < p(\Delta f)$,则 $C = C'$, $num = num + 1$,转第(7)步。

(6) $num = num + 1$,转第(7)步。

(7) 如果 $num \leq L$,则转第(3)步,否则转第(8)步。

(8) 如果 $f(C) < f(best)$,则 $best = C$, $aim = 0$,否则 $aim = aim + 1$ 。

(9) 如果 $aim \leq M$,则转第(2)步,否则以 $best$ 为最终解输出,算法结束。

3 仿真实验及结果分析

为了验证 SA 算法改进思想的效果,分别选用 att48、eil51、eil76 进行实验。仿真硬件为普通 PC 机,微处理器为 Core2 Duo (2.00 Hz),内存 1.00 GB,仿真软件为 MATLAB(R2008a)。以上 3 个问题的数据集均来自国际通用的 TSP 标准测试库: <http://www.iwr.uniheidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/tsp/>。

仿真实验分 3 次进行,前两个实验均以 eil51 为

数据集,分别测试内循环改进和扰动机制改进的效果(记忆功能改进比较直观,无需测试),并从中选择最佳的参数配置,组合成比较理想的改进 SA 算法。第三个实验是综合运用 att48、eil51、eil76 三个测试集,将改进 SA 算法与标准 GA 以及传统 SA 算法进行对比实验,进一步验证改进效果。

3.1 内循环改进仿真实验

为了仿真检测内循环改进的效果,设计了一组对比 SA 算法实验:

确定量:有记忆功能;以公式 $W2$ 确定初始温度 T_0 ;温度衰减函数选择公式 $G1$;扰动机制以同概率采用 $M5$ (城市子排列反序)和 $M5'$ (城市子排列双向反序);全局最大无更优解产生次数 $M = 300$ 。

变量:温度 T 下局部最大无更优解产生次数 L ,分别取 0、50、100、200、500、1 000 次。

每个不同的参数 L 运算 10 次,然后取平均值,得到结果如表 1 所示。

表 1 内循环改进仿真实验结果

无更优解产生次数 L	0	50	100	200	500	1 000
最优解	467	430	428	430	427	426
结果均值	489.4	437.9	436.3	433.8	430.1	428.7
运算时间/s	0.39	3.24	6.53	11.94	27.34	57.03
结果方差	262.49	28.32	22.01	5.51	8.10	6.68

由表 1 的结果可知,采取内循环比不采取内循环效果要好很多,而且内循环迭代次数越多,结果越好,但是运算时间也就越高。综合分析认为局部最大无更优解产生次数 L 设为 500 比较合适。

3.2 扰动机制改进仿真实验

为了仿真检测扰动机制改进的效果,文章设计了一组对比 SA 算法实验:

确定量:有记忆功能;以公式 $W2$ 确定初始温度 T_0 ;温度衰减函数选择公式 $G1$;全局最大无更优解产生次数 $M = 300$;局部最大无更优解产生次数 $L = 500$ 。

变量:单一扰动机制 $M1$ 、 $M2$ 、 $M3$ 、 $M4$ 、 $M5$ 、 $M6$ 和同等概率采用 6 种扰动机制 $M7$ 。每种扰动机制运算 10 次,然后取平均值,得到结果见表 2。

表 2 扰动机制改进仿真实验结果

扰动机制	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
最优解	812	437	427	427	426	427	426
结果均值	873.7	459.2	445.4	435.5	431.8	432.6	430.2
运算时间/s	8.86	12.54	20.57	23.88	17.31	20.68	24.70
结果方差	2 192.90	141.73	139.82	30.94	14.62	14.49	5.96

由表 2 的结果可知,扰动机制 $M1$ 、 $M2$ 和 $M3$ 单独使用的效果不是很好,应该避免单独使用这样一种扰动机制;单独使用时, $M5$ 效果最好;总体来说,综合使用时 $M7$ 结果好、方差小,效果最佳。

3.3 综合对比仿真实验

由以上两个仿真实验,可得一种比较理想的改进 SA 算法:采用记忆功能;以公式 $W2$ 确定初始温度 T_0 ;温度衰减函数选择公式 $G1$;全局最大无更优解产生次数 $M = 300$;局部最大无更优解产生次数 $L = 500$;扰动机制为 $M7$ 。

为了仿真检测改进 SA 算法的效果,文章设计了一组改进 SA 算法与标准 GA 以及传统 SA 算法进行对比实验:

每种算法的终止条件都设为相同,即全局最优解没有被改进的次数达到 300 次时终止程序。每种算法针对各个问题均运算 10 次,然后取平均值。具体结果见表 3。

表 3 综合对比仿真实验结果

问题	算法	最优解	平均值	结果方差	运算时间/s
att48	GA	34 675	35 374.9	320 955.88	21.28
	传统 SA	33 522	34 419.1	167 871.66	20.11
	改进 SA	33 522	33 609.9	6 139.66	31.62
eil51	GA	441	456.5	131.61	21.31
	传统 SA	435	443.2	55.51	15.51
	改进 SA	426	429.4	15.16	29.45
eil76	GA	578	594.3	132.01	39.16
	传统 SA	557	568.1	119.66	25.72
	改进 SA	538	549.3	20.23	38.22

由表可以看出改进的 SA 算法与标准 GA 和传统 SA 算法相比,运算结果不仅平均值有很大改进,而且每 10 次计算都能够算到最优解,同时结果的方差也相对较小,结果比较稳定,可以说明改进是成功的。图 3 给出了三种算法计算 eil51 问题,均迭代 1 000 次之后的收敛曲线图。

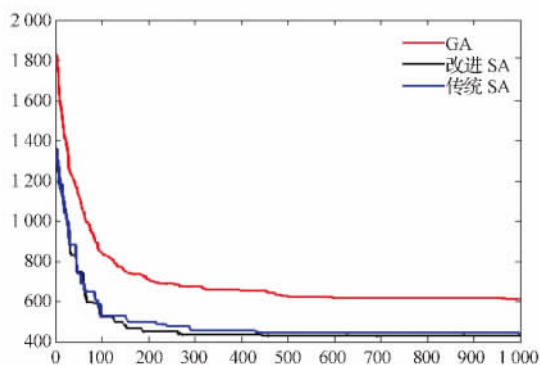


图3 三种算法计算 eil51 问题收敛曲线图

TSP 标准测试库给出三个问题 att48、eil51 和 eil76 的最优解为 33 522、426 和 538, 本文的改进 SA 算法均能够达到, 图 4、图 5 和图 6 分别展示了三个最优解。

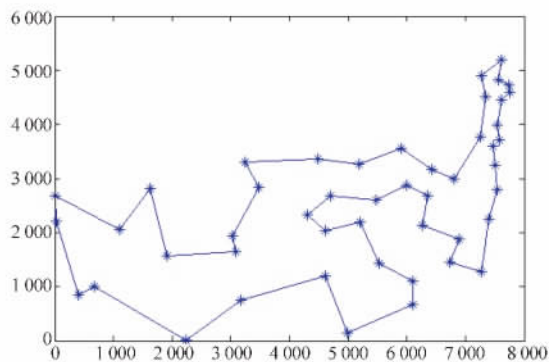


图4 改进 SA 计算 att48 得到的最优路径(33 522)

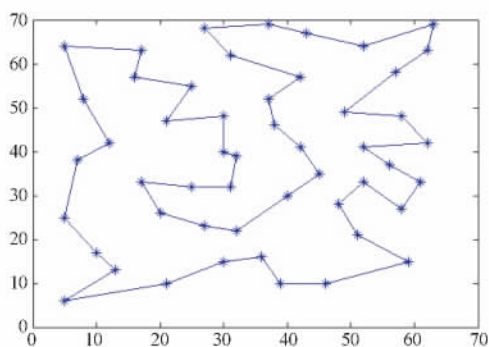


图5 改进 SA 计算 eil51 得到的最优路径(426)

4 结束语

通过分析传统 SA 算法原理和存在的不足, 提

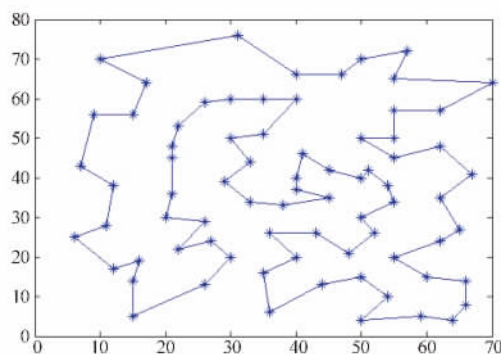


图6 改进 SA 计算 eil76 得到的最优路径(538)

出了三种改进 SA 算法的思想。运用 TSP 标准测试集对三种改进思想进行仿真对比实验, 最终找到合理的改进参数配置, 得到一种较优的改进 SA 算法。将改进算法与 GA 和传统的 SA 算法进行对比实验, 结果表明该算法在性能上有较大提高。文中改进 SA 算法计算时间仍然相对偏长, 这将是下一步继续改进的目标。

参 考 文 献

- 1 韩丽霞, 王宇平. 解旅行商问题的一个新的遗传算法. 系统工程理论与实践, 2007; 12: 145—150
- 2 Steinbrunn M, Moerkotte G, Kemper A. Heuristic and randomized optimization for the join ordering problem. The VLDB Journal, 1997; 6(3): 8—17
- 3 林志毅. 改进的遗传算法求解 TSP 问题. 湖北: 武汉理工大学, 2006
- 4 Kirkpatrick S, Gelatt C D, Vecchi M P. Optimization by simulated annealing. Science, 1983; 220(11): 650—671
- 5 苏晋荣. 基于智能优化算法的 TSP 问题研究及应用. 山西: 山西大学, 2007
- 6 于海平, 杨艳霞. 基于信息素变异的蚁群算法的应用研究. 计算机与数字工程, 2011; 39(9): 10—12
- 7 文永军. 旅行商问题的两种智能算法. 西安: 西安电子科技大学, 2010
- 8 田 澎, 王浣尘, 张冬莱. 旅行商问题(TSP) 的模拟退火求解. 上海交通大学学报, 1995; 30(S1): 111—116
- 9 杨卫波, 赵燕伟. 求解 TSP 问题的改进模拟退火算法. 计算机工程与应用, 2010; 46(15): 34—36
- 10 杜宗宗, 刘国栋. 基于混合遗传模拟退火算法求解 TSP 问题. 计算机工程与应用, 2010; 46(29): 40—46
- 11 标准的 TSP 测试库. 1995. <http://www.iwr.uniheidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/tsp/>

(下转第 7572 页)

- 5 刘勇国,李学明,张 伟. 基于遗传算法的特征子集选择. 计算机工程, 2003; 29(6): 19—21
- 6 李后青,程承旗. 一种新的遥感图像智能匹配方法. 遥感与航空摄影, 2006; 3: 44—48
- 7 锦 水,何春阳,潘耀忠,等. 基于 SVM 的多源信息复合的高空分辨率遥感数据分类研究. 遥感学报, 2006; 10(1): 49—57
- 8 陈修桥,胡以华,张 军. 基于最小熵和遗传算法的遥感图像特征选择. 遥感信息, 2005; 5: 3—5
- 9 Montemanni R, Smith D H, Gambardella L M. Ant colony systems for large sequential ordering problems. Proceedings of the 2007 IEEE Swarm Intelligence Symposium, 2007: 478—482
- 10 胡小兵,黄席樾. 蚁群优化算法及其应用. 计算机仿真, 2004; 21(5): 81—85

Remote Sensing Image Feature Recognition Algorithm under Complex Background Algorithm

SONG Da-wei, MA Feng-juan

(Weifang Engineering Vocational College, Qingzhou, 262500, P. R. China)

[Abstract] For static color images under complex background and variable light face detection, a kind of multi-objective optimization and ant colony algorithm based on feature recognition methods of remote sensing images are put forward. First, the remote sensing image feature selection is converted into multiobjective optimization problems, and then use dimension feature subset and recognition rate weighted objective function is constructed, finally using the ant colony algorithm of global optimization and the positive and negative feedback speculative feature subset search, to find the optimal feature subset in the remote sensing image, achieve accurate recognition. Simulation experimental results show that the algorithm can quickly find the optimal feature subset, and eliminate the useless and redundant features, reduce the feature dimension, high recognition rate.

[Key words] remote sensing image feature selection ant colony optimization algorithm recognition

(上接第 7556 页)

Research of Improved Simulated Annealing Algorithm for TSP

LI Ding, MENG Jie, HUANG Sheng-jun, ZHANG Tao

(College of Information Systems and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, P. R. China)

[Abstract] By analyzing the principles and the shortcoming of traditional simulated annealing algorithm, three kinds of improvements were proposed: increased memory function to remember the current best solution; set up basic condition for steady sample, ensuring the global search ability. Provided seven kinds of disturb methods improve the result. Designed contrast experiment to verify these improvements, and then analyzed the combination of parameters, based on the well combination an acceptable improved simulated annealing algorithm was constructed. After the experimental data verification provided by the internationally recognized TSPLIB, the conclusion be can drew that the improved algorithm was much better than Genetic Algorithm and traditional simulated annealing algorithm by performance.

[Key words] simulated annealing algorithm TSP remember function disturb method